

ÉQUATIONS DU PREMIER ORDRE

- 1 Déterminer les solutions réelles des équations suivantes :

- 1) $xy' \ln x - y = 2x^2 \ln^2 x$ sur $]0, 1[$.
- 2) $xy' - y = x$ sur $\mathbb{R}_+^*$ avec $y(1) = 1$.
- 3) $y' + x^2 y = x^2$ sur $\mathbb{R}$ avec $y(0) = 0$.
- 4) $y' \sqrt{1-x^2} - y = 1$ sur $] -1, 1[$.
- 5) $y' + y \operatorname{th} x = \operatorname{th} x$ sur $\mathbb{R}$.
- 6) $(x-1)y' + y = x$ sur $]1, +\infty[$ avec $y(2) = 2$.
- 7) $3xy' - 4y = x$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 8) $xy' - 2y = x^3 \sin x$ sur $\mathbb{R}_+^*$.
- 9) $y' + y = |x|$ sur $\mathbb{R}$.

- 2 Déterminer les solutions réelles sur $\mathbb{R}$ des équations suivantes, qui nécessitent un recollement en un point :

- 1) $(1-x)y' - y = 2x$.
- 2) $x^2 y' - y = 0$.
- 3) $xy' - 2y = x^3$.
- 4) $(x+1)y' - 2y = x$.

- 3 Déterminer les solutions réelles des équations suivantes :

- 1) $4y' + y = \cos x$ et $y(0) = 0$.
- 2) $y' - y = x^2 + \operatorname{sh} x$ et $y(0) = -2$.
- 3) $y' - 3y = 2e^{3x} - e^x \sin x$.
- 4) $y' + 3y = (x+1)e^x + 6$.

- 4 Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = e^x f(y) + e^y f(x).$$

- 2) Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles $f(0) \neq 0$ et pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x+y) = f(x)f'(y) + f(y)f'(x).$$

- 5 Résoudre l'équation $y' + y = \int_0^1 y(t) dt$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- 6 Soient $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ positive et $K \geq 0$. On suppose que $f(x) \leq K \int_0^x f(t) dt$ pour tout $x \geq 0$. Montrer que f est nulle sur $\mathbb{R}_+$ (lemme de Grönwall).

- 7 Soient $a, f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $y, z \in \mathcal{D}(I, \mathbb{R})$. On suppose que $y' + a(x)y = f(x)$, $z' + a(x)z \leq f(x)$ et $y(0) = z(0)$. Montrer que $z(x) \leq y(x)$ pour tout $x \geq 0$.

- 8 Soient $a, f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation $y' + a(x)y = f(x)$.

- 1) Dans cette question, a impaire et f paire.

- a) Montrer que pour tout $y \in \mathcal{S}$, $x \mapsto -y(-x)$ appartient aussi à $\mathcal{S}$.

- b) En déduire que $\mathcal{S}$ contient une et une seule fonction impaire.

- 2) Dans cette question, a et f sont T -périodiques pour un certain $T > 0$. On pose $m = \int_0^T a(x) dx$.

- a) Montrer que pour tout $y \in \mathcal{S}$, y est T -périodique si et seulement si $y(0) = y(T)$.

- b) Montrer que si $m \neq 0$, alors $\mathcal{S}$ contient une et une seule fonction T -périodique.

On suppose à présent que $m = 0$.

- c) Montrer que les primitives de a sont T -périodiques.

- d) En déduire que soit toute fonction de $\mathcal{S}$ est T -périodique, soit aucune ne l'est.

- 9 Soient $f, g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. On suppose que g est positive et que :

$$\int_0^x g(t) dt \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{et} \quad f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(g(x)).$$

$$\text{Montrer que } \int_0^x f(t) dt \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\int_0^x g(t) dt\right).$$

- 2) Soient $\ell \in \mathbb{R}$ et $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ une fonction pour laquelle $f'(x) + f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

- a) Retrouver l'expression intégrale des solutions d'une équation différentielle linéaire du premier ordre.

- b) Montrer que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$.

- 10 Soient $P \in \mathbb{C}[X]$, $r \in \mathbb{C}$ racine de P , $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $y \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$. On note D l'endomorphisme de dérivation de $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$. Si $P(D)(y) = f$, de quelle équation différentielle $y' - ry$ est-elle solution ?

- 2) Soient $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$, $f \in \mathcal{C}(I, \mathbb{C})$ et $x_0 \in I$. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_0y = f(x)$ d'inconnue $y \in \mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{C})$. Montrer que l'application $y \mapsto (y(x_0), \dots, y^{(n-1)}(x_0))$ est bijective de $\mathcal{S}$ sur $\mathbb{C}^n$ (théorème de Cauchy-Lipschitz linéaire). En particulier, $\mathcal{S}$ est non vide !

ÉQUATIONS DU SECOND ORDRE

- 11 Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

- 1) $y'' + y' - 2y = 10 \sin x$, $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$.

- 2) $y'' + 4y = 1 + \sin(2x)$.

- 3) $y'' - 2y' + y = x + e^x \cos x$.

- 4) $y'' + y' = \operatorname{sh} x$.

- 5) $2y'' - 3y' + y = x e^x$.

- 6) $y'' + y = 3x^2$, $y(0) = 1$ et $y'(0) = 2$.

- 7) $y'' - 4y' + 4y = 2e^{2x}$ et $y(0) = y'(0) = 1$.

- 8) $y'' + 2y' + 4y = \sin x$, $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.

- 12  Résoudre les systèmes différentiels suivants d'inconnues $y, z \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$:

$$1) \quad \begin{cases} y' - y = z \\ z' + z = 3y. \end{cases} \quad 2) \quad \begin{cases} y' + 2y = z \\ z' + z = 6y. \end{cases}$$

- 13  Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

- 1) Montrer que l'équation $y'' + 2y' + 2y = 0$ possède une et une seule solution bornée sur $\mathbb{R}$.
- 2) En déduire que l'équation $y'' + 2y' + 2y = f(x)$ possède au plus une solution bornée sur $\mathbb{R}$.

- 14  1) Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ en posant $x = e^t$ l'équation :

$$x^2 y'' + 3x y' + y = (x + 1)^2$$

Cela revient en fait à poser $z(t) = y(e^t)$ et à résoudre une nouvelle équation différentielle d'inconnue z . Le changement de variable se traduit donc ici par un changement de **FONCTION**.

- 2) Résoudre sur $\mathbb{R}$ en posant $x = \tan t$ l'équation :

$$(x^2 + 1)^2 y'' + 2x(x^2 + 1) y' + 4y = 0.$$

- 3) Résoudre sur $] -1, 1[$ en posant $x = \sin t$ l'équation $(1 - x^2) y'' - x y' + y = 0$.

- 4) Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. Résoudre sur $\mathbb{R}$ en posant $x = \operatorname{sh} t$ l'équation $(x^2 + 1) y'' + x y' - \alpha^2 y = 0$.

- 15  Déterminer toutes les fonctions $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f'(x) = 2f(-x) + 1$.

- 16  On dira qu'une fonction $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$ est *solution d'★* si pour tout $x > 0$: $f'(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$.

- 1) Montrer que toute solution d'★ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et solution d'une équation différentielle du second ordre à préciser.

- 2) Résoudre l'équation trouvée en 1) grâce au changement de variable $x = e^t$.

- 3) Montrer que les solutions d'★ sont les fonctions

$$x \mapsto \lambda \sqrt{x} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \ln x + \frac{\pi}{3}\right), \lambda \text{ décrivant } \mathbb{R}.$$

- 17 Déterminer les fonctions $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ pour lesquelles pour tout $x \in \mathbb{R}$:

- 1)  $f(x) + \int_0^x (x - t) f(t) dt = 1.$

- 2)  $f(x) = 1 + 2 \int_0^x f(t) \cos(x - t) dt.$